



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

## FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TEXTIL ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA

2021-2

### SÍLABO

CURSO: QU 328 QUÍMICA ORGÁNICA I

#### I. INFORMACIÓN GENERAL

|                       |   |                                                                |
|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------|
| ÁREA ACADÉMICA        | : | AAIQ                                                           |
| CÓDIGO                | : | QU328                                                          |
| CICLO                 | : | V                                                              |
| CONDICIÓN             | : | Obligatorio                                                    |
| PRE-REQUISITOS        | : | QU425                                                          |
| CRÉDITOS              | : | 4                                                              |
| SISTEMA DE EVALUACIÓN | : | F                                                              |
| HORAS DE TEORÍA       | : | 4                                                              |
| HORAS DE PRÁCTICA     | : | 3                                                              |
| PROFESORES            | : | Enrique Neira Montoya/ Jorge Breña Oré/ Tarsila Tuesta(Teoría) |

#### II.-SUMILLA DEL CURSO

El desarrollo del curso está orientado a proporcionar los fundamentos químicos de los compuestos orgánicos, sustentado en la naturaleza de cada función química, permitiendo reconocer sus propiedades físicas, químicas y fisicoquímicas, así como proporcionando destrezas manuales y criterios prácticos para la selección, planificación y ejecución de procedimientos experimentales para la extracción, síntesis, purificación y reconocimiento de sustancias orgánicas. Finalmente, el curso está orientado a mostrar la importancia de los materiales orgánicos, sus aplicaciones, el manejo seguro y sus implicancias en el ambiente.

#### III. COMPETENCIAS DEL CURSO

- **Comunicación:** El estudiante informa con el lenguaje formal de la química orgánica los principios que rigen las reacciones químicas orgánicas, los usos y aplicaciones, la toxicidad y problemas medioambientales que derivan de los materiales orgánicos.
- **Trabajo en equipo:** Trabaja como parte de un grupo colaborativo junto con otros estudiantes, respetando los puntos de vista de todos los miembros y coopera de forma constructiva a la Planificación y ejecución de trabajos teóricos y procedimientos experimentales para obtener y purificar un producto químico orgánico y para determinar sus propiedades físicas y químicas aplicando las normas de buenas prácticas de laboratorio, de seguridad personal y de protección ambiental publicados por organismos competentes.
- **Experimentación y pruebas:** Recoge datos teóricos y/o experimentales, los interpreta aplicando los conocimientos teóricos y presenta un informe técnico.
- **Aprendizaje autónomo:** El estudiante de forma autónoma, busca, discrimina y analiza con la información y los problemas relacionados con la química orgánica.

#### CAPACIDADES

Para el logro de las competencias debe desarrollar las siguientes capacidades

- **Comprender:** Comprende textos en inglés, relacionados con los avances de la química orgánica.
- **Identificar:** Ubica las sustancias orgánicas dentro de una función química y es capaz de predecir las propiedades físicas y químicas que se les atribuye.
- **Discriminar:** Encuentra diferencias entre dos o más estructuras, tipos de reacciones y/o propiedades que presenta
- **Comparar:** Contrasta estructuras y especies químicas en relación a las reacciones químicas que puede presentar, sus semejanzas y diferencias.
- **Inferir:** Obtener información nueva a partir de los datos explícitos o de otras evidencias.
- **Aplicar:** Permite la puesta en práctica de principios o conocimientos en actividades concretas.
- **Argumentar:** Permite sustentar sus interpretaciones frente a las lecturas del curso en relación a los avances de la química orgánica.



### IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

#### TEORÍA

##### 1. QUÍMICA ORGÁNICA - CONCEPTOS GENERALES (2 HORAS)

Conceptos de Química Orgánica. Elementos Organógenos. Propiedades del Carbono: Autosaturación y la naturaleza única del Carbono, Tetravalencia. Hibridación del Carbono, Función química y grupos Funcionales.

##### 2. ALCANOS Y CICLOALCANOS - SUSTITUCIÓN POR RADICALES (10 HORAS)

Estructura. Fórmula tridimensional. Modelos moleculares. Nomenclatura IUPAC de: Alcanos, Cicloalcanos y bicíclicos. Conformaciones de alcanos de cadena abierta. Proyección de Newman, Factores tensionales. Diagrama de Ep. vs Ángulos de giro. Confórmeros.

Conformaciones de cicloalcanos. Propiedades físicas. Fuente industrial. Gas natural, petróleo, origen y clasificación. Tratamiento previo. Primera destilación fraccionada. Pirólisis. (craqueo catalítico) .Gasolina: octanaje, aditivos. Contaminación del aire por los vehículos.

Reacciones de los alcanos. Sustitución vía radicales libres.

- Halogenación del metano. Reactividad de los halógenos.
- Halogenación de alcanos superiores. Porcentaje de productos monohalogenados. Estabilidad de los radicales libres. Reactividad y selectividad.
- Combustión y Calor de combustión de los Alcanos.

##### 3. ESTEREOQUÍMICA (8 HORAS)

Definición. Centros asimétricos o quirales. Designación de la Configuración. (Sistema Cahn Ingold). Configuración absoluta y configuración relativa.

Estereoisomería. Enantiómeros y Diastereómeros. Compuestos meso. Propiedades. Configuración y conformación de compuestos cíclicos.

Actividad óptica. Polarímetro. Rotación específica, pureza Óptica. Resolución de una mezcla racémica. Fuente de sustancias ópticamente activas.

Reacciones que involucran estereoisómeros

- |                                             |                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| a) Formación de un carbono Quiral           | b) Formación de un segundo Carbono Quiral          |
| c) Reacciones en el Carbono Quiral          | d) Reacciones que no involucran al Carbono Quiral. |
| e) Estereoselectividad y estereoespecífica. |                                                    |

##### 4. HALOGENUROS DE ALQUILO. REACCIONES DE SUSTITUCIÓN NUCLEOFÍLICA Y DE ELIMINACIÓN (8 HORAS)

Estructura y Nomenclatura. Propiedades físicas. Preparación:

- |                                                                    |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| a) A partir de Alcanos.- Sustitución por radicales libres          | b) A partir de Alquenos.- Por Adición de $X_2$ y HX. |
| c) A partir de Alcoholes. Halogenuros de alquilo, alilo y bencilo. |                                                      |

Reacciones de Sustitución Nucleofílica Alifática

- Mecanismo  $S_N2$ . Influencia del efecto estérico. Estereoquímica. Efecto de los nucleófilos.
- Mecanismo  $S_N1$ . Estereoquímica de la reacción de  $S_N1$ . Estabilidad del carbocatión. Transposición 1,2. Reactividad de  $S_N1$ . Efecto del grupo saliente y del nucleófilo; efecto del solvente.

Reacciones de Eliminación.  $E1$  y  $E2$ ; cinética, mecanismo, estereoquímica, competencia:  $E1-E2-S_N1-S_N2$ .

Compuestos Organometálicos. Preparación de compuestos organolíticos. Reactivos de Grignard, Otros.

Usos e importancia de los halogenuros de alquilo. Pesticidas y Contaminación. Análisis de los R-X.

##### 5. ALQUENOS, DIENOS, REACCIONES DE ADICIÓN, ELECTROFÍLICA (6 HORAS)

**Alquenos:** Estructura, nomenclatura, isomería, propiedades físicas y preparación

**Preparación:**

- |                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| a) Por deshidrogenación de alcanos | b) Por deshidrogenación de RX.                 |
| c) Por deshidratación de alcoholes | d) Por deshalogenación de dihaluros vecinales. |



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

**FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TEXTIL**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA**

**2021-2**

## **Reacciones.**

- Reacciones de Adición electrofílica: Adición de ácidos de Bronsted y Lowry. Adición de Ácidos de Lewis.
- Adición por radicales libres.
- Sustitución alílica por radicales libres.
- Hidrogenación catalítica. Calor de Hidrogenación. Estabilidad de Alquenos sustituidos.
- Reacciones de Oxidación.

**Dienos:** Conjugados. Estructura. Conformaciones (s-cis y s-trans). Nomenclatura de los polienos.

## **Reacciones:**

Reacciones de adición : 1,2 y 1,4. Reacciones de cicloadición de Diels Alder(4+2).

## **6. ALQUINOS (4 HORAS)**

Estructura y Nomenclatura. Propiedades Físicas. Acetileno: Fuente industrial, usos (combustión y derivados).

### **Reacciones:**

- |                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| a) Reacciones de adición electrofílica | b) Reacciones de sustitución nucleofílica. |
| c) Reacciones de oxidación.            | c) Preparación de alquinos superiores      |

## **7. ALCOHOLES Y ÉTERES (10 HORAS)**

Estructura y nomenclatura. Propiedades Físicas.

Fuente de alcoholes de importancia industrial

### **Preparación de alcoholes en el laboratorio:**

- A partir de Alquenos: Por hidratación Catalizada con Ácidos; Por Hidroboración-Oxidación; por mercuración-desmercuración.
- A partir de compuestos carbonílicos Vía Reactivo de Grignard.
- A partir de halogenuros de alquilo: Hidrólisis de R-X.
- Preparación de glicoles y glicerina.

### **Reacciones de los Alcoholes.**

- Reacciones de oxidación.
- Reacciones de sustitución: Por ruptura de O-H, formación de alcóxidos; esterificación. Sustitución por ruptura de C-O, formación de R-X.
- Reacciones de eliminación (deshidratación)

**Éteres.** Preparación de éteres a partir de alcoholes, síntesis de Williamson. Reacciones de los Éteres

## **8. FUNDAMENTOS DE ESPECTROSCOPIA (8 HORAS)**

**Espectrometría de masas:** Abundancia de Isótopos. Determinación del Ion Molecular. Determinación del Peso Molecular por E.M. Fragmentación del Ion Molecular. Características del EM de alcanos, alquenos, halogenuros de alquilo y alcoholes.

**Espectroscopía 1-HRMN.** Fenómeno de la resonancia de núcleos. Hidrógenos Equivalentes, intensidad de señales, desplazamiento Químico, acoplamiento Spin-Spin y multiplicidad de señales (constante de acoplamiento). Interpretación de espectro 1-HRMN.

**Espectroscopía de C-13.**

## **PRÁCTICAS DE LABORATORIO**

Se llevarán a cabo semanalmente. Al finalizar la asignatura, el estudiante debe presentar los siguientes resultados del aprendizaje:

1. Reconoce y utiliza adecuadamente los materiales y equipos de laboratorio utilizados en procesos de extracción, síntesis, purificación y caracterización de sustancias orgánicas.
2. Selecciona y organiza la información respecto a las propiedades físicas y químicas, a la peligrosidad y al manejo seguro de las sustancias químicas según manuales de laboratorio y hojas de seguridad publicados por organismos competentes.



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

## FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TEXTIL ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA

2021-2

3. Planifica y ejecuta colaborativamente los procedimientos experimentales para obtener y purificar un producto químico orgánico no aromático y para determinar sus propiedades físicas y químicas aplicando las normas de buenas prácticas de laboratorio, de seguridad personal y de protección ambiental publicadas por organismos competentes.
4. Recoge datos experimentales, los interpreta aplicando los conocimientos teóricos y presenta un informe técnico grupal.
5. El contenido de los laboratorios será presentado por los profesores del laboratorio.

### VI. METODOLOGÍA

La asignatura se desarrolla en sesiones de teoría-virtual mediante Videoconferencias. Las cuales están precedidas por revisión de los temas a tratar y preparación de portafolio sobre la sesión de la semana. En las sesiones de teoría mediante el zoom el docente dialoga con los estudiantes sobre el fenómeno, los conceptos, leyes y aplicaciones que ha expuesto en los recursos. El alumno será evaluado continuamente en línea mediante diferentes estrategias. Las clases son **activo-participativas** donde los estudiantes resuelven sus dudas, contraponen argumentos y solicita mayor información sobre las actividades programadas por el docente, las cuales se llevarán a cabo con las siguientes herramientas:

1. Clases sincrónicas mediante el aplicativo Zoom (4 horas).
2. Aula virtual en la plataforma Classroom (o Moodle ): Repositorio de contenidos y actividades y/o tareas calificadas.
3. Es necesario el uso de computadora o lap Top, puesto que en clase sincrónica se apertura simultáneamente por lo menos zoom, plataforma classroom y pantalla del estudiante donde abrirá los archivos necesarios para la clase.

### VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación "F". Cálculo del Promedio Final:  $PF = \frac{EP+2EF+PP}{4}$

El examen sustitutorio reemplaza al parcial o final que mejor favorezca al estudiante

EP: Examen Parcial (Peso 1) EF: Examen Final (Peso 2) PP: Promedio de Prácticas (Peso 1)

Debido a los problemas de contingencia por el Corona Virus COVID-19, dada las directivas de SUNEDU y la Universidad es necesario conservar el nivel académico y tratándose un curso virtual la evaluación será permanente, por lo tanto:

1. Las calificaciones de los exámenes EP y EF, se determinan por la sumatoria de las siguientes actividades:
  - a) La evaluación online de exámenes parcial (**EOP**) y el final (**EOF**) serán tomados en línea (en forma virtual) con una calificación de hasta **15 puntos**.
  - b) Las evaluaciones permanentes [**PB**] realizadas durante todas las semanas, estas constituyen la preparación del portafolio y participación activa en clase con una calificación de hasta 5 puntos.

$$EP = EOP + PB$$

$$EF = EOF + PB$$

Estas son las calificaciones que se registran en ORCE

2. El examen sustitutorio reemplaza al examen parcial o final que más favorece al estudiante.



### VIII. BIBLIOGRAFÍA

#### OBLIGATORIA

Wade, L. (2012), Química Orgánica. Pearson Educación de México, S.A. de C.V. 7<sup>th</sup> ed.- Volumen 1, Naucalpan de Juárez, México.

#### COMPLEMENTARIA

Loudon M.& Parise J. (2016) Organic Chemistry. Freeman W.H. and Company, New York, 6<sup>th</sup> ed

Wade, L. (2013), Organic Chemistry. Pearson Education, Inc. Boston, 8<sup>th</sup> ed.

Breña, Neira (2008). Química Orgánica I. Eduni, Lima, 1<sup>ra</sup> ed.

McMurry, J. (2008). Química Orgánica. Internacional Thomson Editores S.A., 7<sup>ma</sup> edición. México,

Yúfera, E. (1996) Química Orgánica Básica y Aplicada. Tomo I y II., Ed. Reverté S.A., Barcelona

Brewster, R.; Vanderwerf, C.; McEwen, W. (1977) Curso práctico de química orgánica. Ed. Alhambra. Madrid, 2da. ed.

Durst, H. D.; Gokel, G. (2010). Química Orgánica Experimental. Ed. Reverté., Barcelona

Eaton, D. (1989). Laboratory Investigations in Organic Chemistry. Ed. Mc Graw Hill, New York.

Carey Francis A. (2006). Química Orgánica. Ed Mc Graw Hill 6<sup>th</sup> Ed., Mexico DF.

Yurkanis P. (2008) Química Orgánica. Pearson Education 5<sup>th</sup> Ed. Mexico DF.